

## 1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : MULTIS MINE 680-2  
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

lumas

Data rinci mengenai :  
pemasok

 PT TotalEnergies Marketing Indonesia  
South Quarter Tower B, 15th Floor  
Jalan RA Kartini Kav. 8  
Jakarta 12430, Indonesia  
Tel: +62 21 7591 6999  
Fax: +62 21 7591 6555  
 ms.ap-sds@totalenergies.com

 TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.  
182 Cecil Street  
#27-01 Frasers Tower  
Singapore 069547  
Tel: +65 6879 2200  
 ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :  
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)  
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

## 2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Tidak diklasifikasikan.  
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal  
Pernyataan Bahaya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Tidak berlaku.  
Tanggapan : Tidak berlaku.  
Penyimpanan : Tidak berlaku.  
Pembuangan : Tidak berlaku.

Bahaya lain di luar yang : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan  
berperan dalam klasifikasi iritasi.

## 3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

| Nama bahan                                                                  | % (w/w) | Nomor CAS  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | <2.5    | 68457-79-4 |

**Informasi tambahan** : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

## 4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

### Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernapas. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Dapatkan pertolongan medis jika efek buruk pada kesehatan terus berlanjut atau parah. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkar pinggang.

### Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

#### Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

**Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan**

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kena mata</b>   | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| <b>Penghirupan</b> | : Tidak ada data khusus.                                                                      |
| <b>Kena kulit</b>  | : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:<br>iritasi<br>kekeringan<br>meretak |
| <b>Tertelan</b>    | : Tidak ada data khusus.                                                                      |

**Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan**

|                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catatan untuk dokter</b>               | : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.                                                                                       |
| <b>Perawatan khusus</b>                   | : Tidak ada pengobatan khusus.                                                                                                                                                                      |
| <b>Perlindungan bagi penolong pertama</b> | : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. |

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

**5. Tindakan pemadaman kebakaran****Media pemadam kebakaran/api**

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Media pemadaman yang sesuai</b>        | : Gunakan bahan kimia kering, CO <sub>2</sub> , semprotan air atau busa. |
| <b>Sarana pemadaman yang tidak sesuai</b> | : Jangan menggunakan jet air.                                            |

|                                                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut</b> | : Tidak ada bahaya ledakan atau kebakaran yang khusus. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produk dekomposisi termal berbahaya</b> | : karbon dioksida<br>karbon monoksida<br>hidrogen sulfide<br>Merkaptan<br>nitrogen oksida (NO, NO <sub>2</sub> etc.)<br>oksida fosfor<br>oksida sulfur<br>Zinc oxides |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus</b>   | : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.                          |
| <b>Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran</b> | : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif. |

## 6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

### Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

**Untuk pegawai non-darurat :** Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.

**Untuk perespon darurat :** Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

**Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :** Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).

### Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

**Tumpahan kecil :** Pindahkan wadah dari area tumpahan. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

**Tumpahan besar :** Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

## 7. Penanganan dan Penyimpanan

### Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

**Tindakan perlindungan :** Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8).

**Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum :** Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

**Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas :** Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

## 8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

### Paramater pengendalian

#### Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

#### Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks paparan yang diketahui.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pembinaan NBP (Nilai Batas Paparan)</b> | : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> , NIOSH (REL) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> , STEL 10 mg/m <sup>3</sup> , ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (sangat halus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pengendalian teknik yang sesuai</b>     | : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang dibawa-udara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengendalian paparan lingkungan</b>     | : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.                                                                                                                                                                                              |
| <b><u>Tindakan perlindungan diri</u></b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tindakan Higienis</b>                   | : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.                                                                                                                                            |
| <b>Perlindungan mata</b>                   | : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.                                                                                                                                            |
| <b><u>Perlindungan kulit</u></b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Perlindungan tangan</b>                 | : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan.<br>Sarung tangan tahan-hidrokarbon<br>Karet berfluorin<br>karet nitril<br>Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak. |
| <b>Perlindungan tubuh</b>                  | : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Perlindungan pernapasan</b>             | : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

### Organoleptik

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Bentuk fisik</b>             | : Padatan.        |
| <b>Warna</b>                    | : Hitam.          |
| <b>Bau</b>                      | : Karakteristik.  |
| <b>Ambang bau</b>               | : Tidak tersedia. |
| <b>pH</b>                       | : Tidak tersedia. |
| <b>Titik lebur / titik beku</b> | : Tidak tersedia. |
| <b>Titik didih</b>              | : Tidak tersedia. |



|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Titik nyala                                                   | : Tidak berlaku.                             |
| Laju penguapan                                                | : Tidak tersedia.                            |
| Flamabilitas (padatan, gas)                                   | : Tidak tersedia.                            |
| Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan | : Tidak berlaku.                             |
| Tekanan uap                                                   | : Tidak tersedia.                            |
| Rapat (densitas) uap                                          | : Tidak berlaku.                             |
| Kerapatan (densitas) relatif                                  | : 0.9 [ASTM D 4052]                          |
| Kepadatan                                                     | : 0.9 g/cm <sup>3</sup> [20°C] [ASTM D 4052] |
| Kelarutan                                                     | :                                            |

| Media      | Hasil       |
|------------|-------------|
| air dingin | Tidak larut |
| air panas  | Tidak larut |

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : Tidak berlaku.

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : Tidak berlaku.

Suhu penguraian : Tidak tersedia.

Kekentalan (viskositas) : Kinematik (40°C (104°F)): Tidak berlaku.

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

#### Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak tersedia.

## 10. Stabilitas dan Reaktivitas

**Reaktivitas** : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

**Stabilitas kimia** : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

**Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus** : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

**Kondisi yang harus dihindari** : Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.

**Bahan-bahan yang tidak tercampurkan** : Tidak ada data khusus.

**Produk berbahaya hasil penguraian** : karbon dioksida  
karbon monoksida  
hidrogen sulfide  
Merkaptan  
nitrogen oksida (NO, NO<sub>2</sub> etc.)  
oksida fosfor  
oksida sulfur  
Zinc oxides

## 11. Informasi Toksikologi

### Informasi efek-efek toksikologi

#### Toksisitas akut

| Produk/zat                                                                  | Hasil       | Spesies     | Dosis      | Pemaparan | Uji                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | LD50 Dermal | Kelinci     | >20 g/kg   | -         | OECD 402<br>Acute<br>Dermal<br>Toxicity |
|                                                                             | LD50 Oral   | Tikus besar | 3.6 g/kg   | -         | -                                       |
|                                                                             | LD50 Oral   | Tikus besar | 2500 mg/kg | -         | OECD 401                                |

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Iritasi/korosif

**Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Mata** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Sensitisasi

**Kulit** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

**Pernafasan** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Mutagenisitas

:

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Karsinogenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Toksisitas reproduktif

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Teratogenisitas

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak tersedia.

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

#### Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

**Kesimpulan/Rangkuman** : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.



**Informasi tentang rute paparan** : Tidak tersedia.

## Berpotensi efek kesehatan yang akut

**Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.  
**Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

**Kena mata** : Tidak ada data khusus.  
**Penghirupan** : Tidak ada data khusus.  
**Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:  
iritasi  
kekeringan  
meretak  
**Tertelan** : Tidak ada data khusus.

## Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

### Pemaparan jangka pendek

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.  
**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

### Pemaparan jangka panjang

**Potensi efek-efek cepat** : Tidak tersedia.  
**Potensi efek-efek tertunda** : Tidak tersedia.

## Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Tidak tersedia.

**Umum** : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.  
**Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.  
**Toksisitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## Ukuran numerik tingkat toksisitas

### Perkiraan toksikitas akut

| Produk/zat                                                                  | Oral (mg/kg) | Dermal (mg/kg) | Penghirupan (gas) (ppm) | Penghirupan (uap) (mg/l) | Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | 3600         | N/A            | N/A                     | N/A                      | N/A                                 |

**Informasi Lain** : Tidak tersedia.



## 12. Informasi Ekologi

### Toksistas

| Produk/zat                                                                  | Hasil              | Spesies                                   | Pemaparan | Uji      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | Akut EC50 10 mg/l  | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>             | 48 jam    | OECD 202 |
|                                                                             | Akut LC50 32 mg/l  | Ganggang - <i>Scenedesmus subspicatus</i> | 72 jam    | OECD 201 |
|                                                                             | Akut LC50 5.3 mg/l | Ikan - <i>Oncorhynchus mykiss</i>         | 96 jam    | OECD 203 |
|                                                                             | Akut NOEC 0.8 mg/l | Dafnia - <i>Daphnia magna</i>             | 21 hari   | -        |

### Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

| Produk/zat                                                                  | Waktu-paro akuatik (lingkungan air) | Fotolisis | Keteruraian-secara-hayati |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | -                                   | -         | Tidak mudah               |

### Potensi bioakumulasi

| Produk/zat                                                                  | LogK <sub>ow</sub> | BCF | Potensial |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(iso-Bu and pentyl) esters, zinc salts | 0.69               | -   | Rendah    |

### Mobilitas dalam tanah

**Koefisien partisi tanah/air (K<sub>oc</sub>)** : Tidak tersedia.

**Mobilitas dalam tanah** : Karena karakteristik fisika dan kimianya, produk ini tidak bergerak dalam tanah. Produk tidak larut dan mengapung di air Hilang akibat penguapan dibatasi

**Efek merugikan lainnya** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

## 13. Pembuangan Limbah

**Metode pembuangan** : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

## 14. Informasi Transportasi

|                                             | ADR           | IMDG           | ICAO/IATA      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| No. PBB/ID                                  | Tidak diatur. | Not regulated. | Not regulated. |
| Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB |               | -              | -              |
| Kelas bahaya pengangkutan                   |               | -              | -              |
| Kelompok pengemasan                         |               | -              | -              |
| Bahaya lingkungan                           | Tidak.        | No.            | No.            |

**Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna**

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

**Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO**

: Tidak tersedia.

## 15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

### Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

**Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan** : Tidak ditentukan

### Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

### Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

## Peraturan internasional

### Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

### Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

### Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

### Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

### UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

## Daftar inventaris

|                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)</b>                                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Kanada</b>                                                                  | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)</b>                         | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Eropa</b>                                                                   | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Jepang</b>                                                                  | : <b>Inventaris Jepang (CSCL)</b> : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.<br><b>Inventaris Jepang (ISHL)</b> : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. |
| <b>Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)</b>                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)</b>                             | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Korea (KECI)</b>                                                            | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)</b>                                        | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Thailand</b>                                                                | : Tidak ditentukan.                                                                                                                                                      |
| <b>Turkey inventory</b>                                                                   | : Tidak ditentukan.                                                                                                                                                      |
| <b>Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)</b> | : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.                                                                                                                        |
| <b>Inventaris Vietnam</b>                                                                 | : Tidak ditentukan.                                                                                                                                                      |

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

## 16. Informasi Lain

### Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2023/07/13

Tanggal revisi : 2020/10/31

Versi : 2

### Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut  
BCF = Factor Biokonsentrasi  
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia  
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional  
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)  
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional  
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air  
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)  
N/A = Tidak tersedia  
SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)  
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

### Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

| Klasifikasi             | Pembenaran |
|-------------------------|------------|
| Tidak diklasifikasikan. |            |

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

### Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.